

Die Gerade rechts unten verläuft durch die zwei Punkte $A = (4 \mid 2)$ und $B = (4 + \Delta x \mid 2 + \Delta y)$.
Wir haben das zugehörige **Steigungsdreieck** und den **Steigungswinkel** α eingezeichnet.

Streiche jeweils das falsche Wort durch.

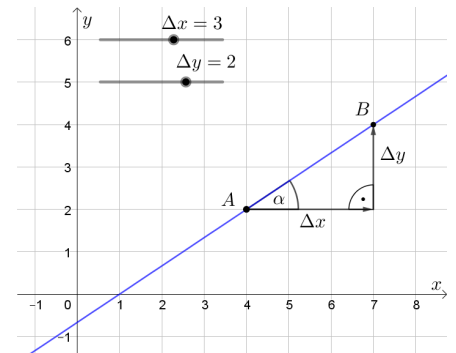
- 1) Wird nur $\Delta y > 0$ verändert, so gilt:

Je größer Δy , desto $\begin{cases} \text{steiler/} \text{flacher} \\ \text{größer/} \text{kleiner} \end{cases}$ ist die Gerade.
größer/kleiner ist der Steigungswinkel.

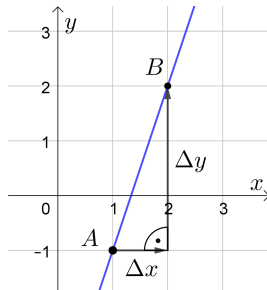
- 2) Wird nur $\Delta x > 0$ verändert, so gilt:

Je größer Δx , desto $\begin{cases} \text{steiler/} \text{flacher} \\ \text{größer/} \text{kleiner} \end{cases}$ ist die Gerade.
größer/kleiner ist der Steigungswinkel.

Das Seitenverhältnis $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nennen wir die **Steigung** der Gerade.



Steigungsdreieck mit $\Delta x = 1$



Bei der Gerade links ist ein Steigungsdreieck mit

$$\Delta x = 1 \quad \text{und} \quad \Delta y = 3$$

eingezeichnet. Berechne die Steigung der Gerade.

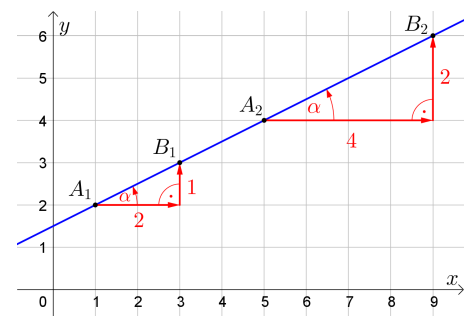
$$\text{Steigung} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3}{1} = 3$$

Wenn im Steigungsdreieck $\Delta x = 1$ gilt, dann ist also Δy genau die Steigung der Gerade.

Steigungsmessung

- 1) Zeichne rechts jeweils ein Steigungsdreieck mit Eckpunkten A_1 und B_1 bzw. A_2 und B_2 ein.
- 2) Erkläre, warum die beiden Dreiecke zueinander **ähnlich** sind.

Die beiden Dreiecke stimmen in ihren 3 Winkeln α , 90° und $90^\circ - \alpha$ paarweise überein.
Also sind sie zueinander ähnlich.



Jedes Steigungsdreieck einer Gerade liefert daher das *gleiche* Seitenverhältnis $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

- 3) Berechne die Steigung der Gerade.
Trage die Steigung in **Prozent** rechts im Verkehrsschild ein.

$$\text{Steigung} = \frac{2}{4} = 0,5 \cdot \underbrace{100\%}_{=1} = 50\%$$



- 4) Berechne den **Steigungswinkel** α der Gerade.

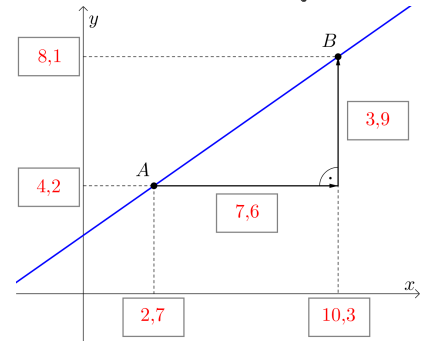
$$\tan(\alpha) = \frac{1}{2} \implies \alpha = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) = 26,56...^\circ$$

Differenzen

Die rechts dargestellte Gerade verläuft durch die Punkte $A = (2,7 \mid 4,2)$ und $B = (10,3 \mid 8,1)$.

Beschrifte die Skizze und berechne die Steigung der Gerade.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{8,1 - 4,2}{10,3 - 2,7} = \frac{3,9}{7,6} = 0,5131...$$

Differenzenquotient & Steigungswinkel

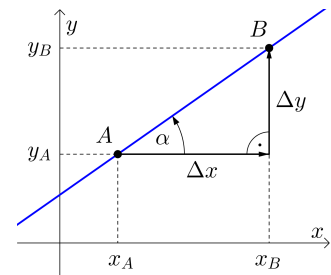
Eine Gerade verläuft durch die Punkte $A = (x_A \mid y_A)$ und $B = (x_B \mid y_B)$.

Die **Steigung** der Gerade ist der sogenannte **Differenzenquotient**:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Für den **Steigungswinkel** α gilt:

$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Negative Steigung

Die dargestellte Gerade verläuft durch die Punkte $A = (2 \mid 3)$ und $B = (7 \mid 1)$.

- 1) Berechne die Steigung mit dem Differenzenquotienten.

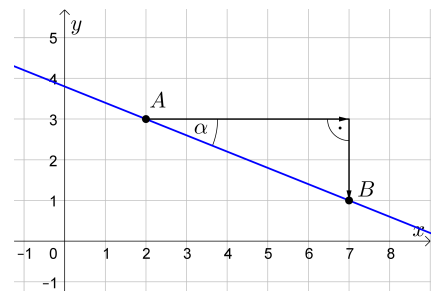
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1 - 3}{7 - 2} = \frac{-2}{5} = -0,4$$

- 2) Berechne den rechts eingezeichneten **Neigungswinkel** α .

Bei einer Gerade mit negativer Steigung ist auch der Steigungswinkel negativ.

Der Neigungswinkel ist **betragsmäßig** gleich groß, aber positiv.

$$\tan(\alpha) = \frac{2}{5} \implies \alpha = \arctan\left(\frac{2}{5}\right) = 21,8...^\circ$$

Steigung ↔ Steigungswinkel

- 1) Erkläre anhand der Skizze, warum eine Gerade mit der Steigung $100\% = 1$ *nicht* senkrecht ist. Tatsächlich entsprechen 100% Steigung dem Steigungswinkel 45° .

- 2) Erkläre anhand der Skizze, warum eine Gerade mit der Steigung $200\% = 2$ *nicht* den Steigungswinkel $2 \cdot 45^\circ = 90^\circ$ hat. Doppelte Steigung $\neq$ Doppelter Steigungswinkel
Berechne den Steigungswinkel einer Gerade mit der Steigung 200% .

$$\tan(\alpha) = 2 \implies \alpha = \arctan(2) = 63,43...^\circ$$

- 3) Welcher Steigung entspricht ein Steigungswinkel von $89,9^\circ$?

$$\tan(89,9^\circ) = 572,9...$$

Der Steigungswinkel 90° kann *nicht* als Steigung in Prozent ausgedrückt werden.

Mehr zur Winkelfunktion Tangens findest du am [Arbeitsblatt – Winkelfunktionen am Einheitskreis](#).

